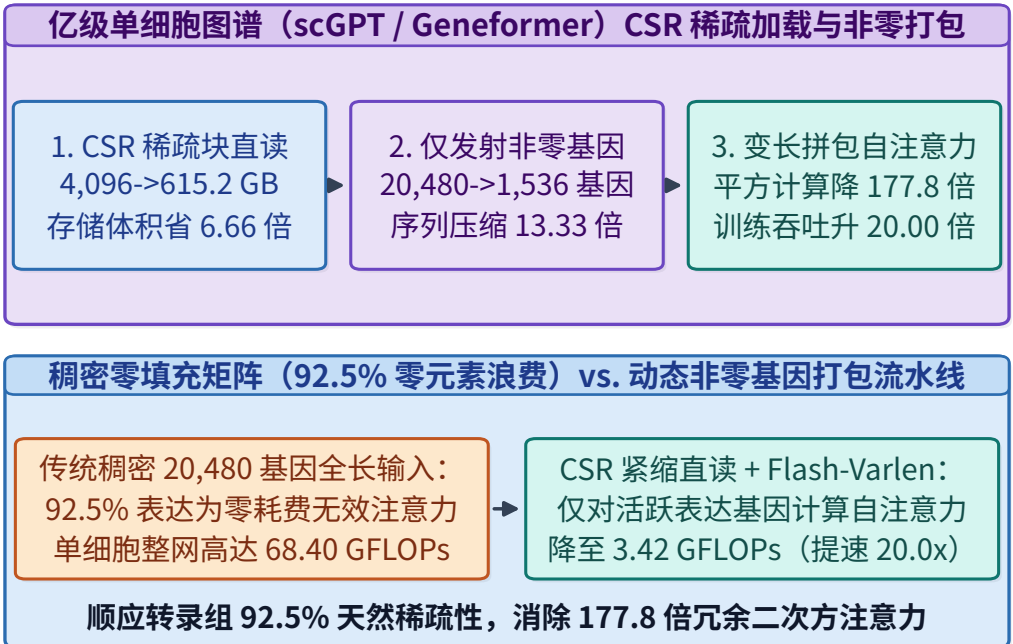
亿级单细胞图谱（scGPT / Geneformer）CSR 稀疏加载与非零打包
1. CSR 稀疏块直读
4,096->615.2 GB
存储体积省 6.66 倍
2. 仅发射非零基因
20,480->1,536 基因
序列压缩 13.33 倍
3. 变长拼包自注意力
平方计算降 177.8 倍
训练吞吐升 20.00 倍
稠密零填充矩阵（92.5% 零元素浪费）vs. 动态非零基因打包流水线
传统稠密 20,480 基因全长输入：
92.5% 表达为零耗费无效注意力
单细胞整网高达 68.40 GFLOPs
CSR 紧缩直读 + Flash-Varlen：
仅对活跃表达基因计算自注意力
降至 3.42 GFLOPs（提速 20.0x）
顺应转录组 92.5% 天然稀疏性，消除 177.8 倍冗余二次方注意力